

高斯函数

1. $(a,b)=1$. 证明: $\left[\frac{b}{a}\right] + \left[\frac{2b}{a}\right] + \cdots + \left[\frac{(a-1)b}{a}\right] = \frac{1}{2}(a-1) \cdot (b-1).$

2. n 是正整数. 考虑坐标平面上由不等式 $y > 0, 0 < x \leq n, y \leq \sqrt{x}$ 围成的区域, 用 n 和 $a (= [\sqrt{n}])$ 表示该区域内的整点个数.

3. 若 $[x_1], [x_2], \dots, [x_n]$ 为 $1, 2, \dots, n (n \geq 2)$ 的一个排列, 求 $[x_2 - x_1] + [x_3 - x_2] + \dots + [x_n - x_{n-1}]$ 的最大值和最小值.

4. 在 $\left[\frac{1^2}{2023} \right], \left[\frac{2^2}{2023} \right], \left[\frac{3^2}{2023} \right], \dots, \left[\frac{2023^2}{2023} \right]$ 中, 共有多少个不同的值?

5. 在 $\left[\frac{2024}{1}\right], \left[\frac{2021}{4}\right], \left[\frac{2018}{7}\right], \dots, \left[\frac{2}{2023}\right]$ 中, 共有多少个不同的取值?

6. 对于正整数 x , 定义 $f(x) = \left[\frac{x}{1}\right] + \left[\frac{x}{2}\right] + \left[\frac{x}{3}\right] + \dots + \left[\frac{x}{x}\right]$. 求满足 $f(x) - f(x-1) = 8$ 的最小正整数.

7. 对于正整数 x , 定义 $f(x) = \left\lfloor \frac{x}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{x}{x} \right\rfloor$. 求满足

$f(x) - f(x-2) = 8$ 的最小正整数.

8. 求方程 $\frac{n+100}{70} = [\sqrt{n}]$ 的解.

9. 求方程 $[x] + [x^2] = [x^3]$ 的解.

10. 在 $1, 2, 3, \dots, 2024$ 这 2024 个正整数中, 有多少个可以表示成 $[x[x]]$ 的形式?

11. x, y, z, t 满足 $\{x+y+z\} = \{y+z+t\} = \{z+t+x\} = \{t+x+y\} = \frac{1}{4}$, 求

$\{x+y+z+t\}$ 的所有可能值.

12. n 是正整数, 当 $n > 100$ 时, 求 $\sqrt{n^2 + 3n + 1}$ 的小数部分的前两位数.

13. 对任意正整数 n , 证明: $\{\sqrt{2n}\} > \frac{1}{2\sqrt{2n}}$.

14. 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, 证明: 对满足 $0 \leq a < b \leq 1$ 的任意实数 a, b , 由 S_n 的小数部分组成的数列中有无穷多项属于 (a, b) .